AI 해커톤 참가신청서 첨부자료

새 아이디어부터 기존 제품까지 ,
성능이 확인된 3D 설계로 만드는
물리 AI 기반 생성형 AI

FormProof

Form + Proof: 형상을 성능으로 증명



2026.11 · 팀장 김기우 외 2 명

개요와 문제 정의

아이디어나 기존 제품을 성능이 확인된 3D 설계로 바꾸기까지의 네 가지 장벽

FormProof 사용자가 텍스트 · 음성 · 스케치 · 이미지 · 문서 ·STEP 파일로 제시한 아이디어나 기존 제품 형상을 3D 설계로 구체화하고 , 물리 기반 성능 예측과 재설계를 자동으로 수행해 3D 설계 파일 · 도면 ·3D 프린트 파일과 성능 확인 결과를 함께 제공

01 아이디어 · 기존 제품의 3D 설계 전환 장벽

원하는 형태나 기존 제품을 제작 가능한 3D 설계 (CAD: 치수를 수정할 수 있는 설계 데이터) 로 옮기려면 치수 측정과 3D 설계 도구 숙련 필요

02 제작 전 성능 검증의 어려움

사용 조건에서의 강도 · 변형 · 발열 등을 미리 확인하기 어려워 , 출력 후 확인과 수정을 반복하는 시행착오에 의존

03 더 나은 구조 설계의 전문성 요구

성능을 유지하며 재료를 줄이거나 구조를 개선하려면 해석 · 최적화 전문 지식과 시간 필요

04 범용 LLM 단독 설계의 신뢰성 한계

AI 가 정한 하중 · 고정 조건 , 비교 기준 , 계산 해상도가 부적절해도 결과가 그대로 제시되어 성능 오평가 가능 , 비전문가는 판별 어려움

사전 검증 결과 (실제 계산)

약 1/3↓
접이식 거치대 옆판 무게
(5 N 변위 처음 설계 이하)

약 70%↓
방열판 평균 온도 상승 폭
(같은 알루미늄 양)

주의 4 → 2
AR 글래스 16 개 물리 제약
(코 하중 · 사용 시간 해소)

약 2 분
거치대 구조 · 열 최적화 계산
(CPU 1 코어)

해결 방안 : 아이디어에서 제품까지

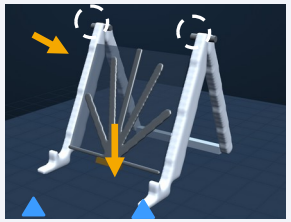
형상과 물리 조건을 함께 생성하고 , 물리 기반 AI 가 성능 확인 ⇄ 재설계를 자동 반복

1 · 입력
텍스트 요청

"게임 · 영상 오래 보면 폰이 뜨거워 . 가볍고 접히는 거치대 만들어줘"

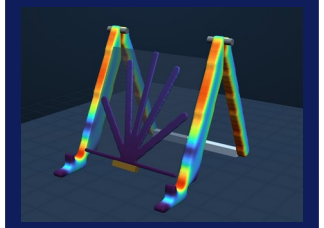
빠진 조건은 AI 가 질문

2 · 3D 설계 생성
형상 + 물리 조건



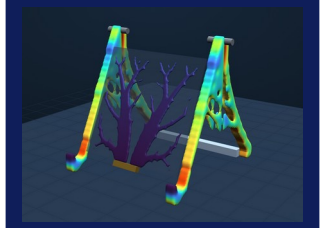
→ 하중 ▲ 고정
◌ 접이부 유지

3 · 성능 확인
힘 · 열 흐름 계산



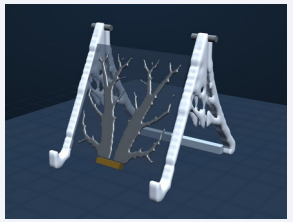
힘 · 온도 집중부와 불필요 재료 파악

4 · 재설계
조건 유지 구조 재설계



접이 구조 유지 , 옆판 경량화 , 방열 경로 배치

5 · 결과
제작 파일 출력



STEP STL 도면

옆판 약 1/3↓
온도 상승 약 70%↓

① 물리 조건 자동 정의
요청을 해석 가능한 문제 (하중 · 고정 · 지킬 곳 · 목표) 로 변환

② 성능 확인 ⇄ 재설계 자동 반복
요구 성능을 만족할 때까지 구조 자동 개선

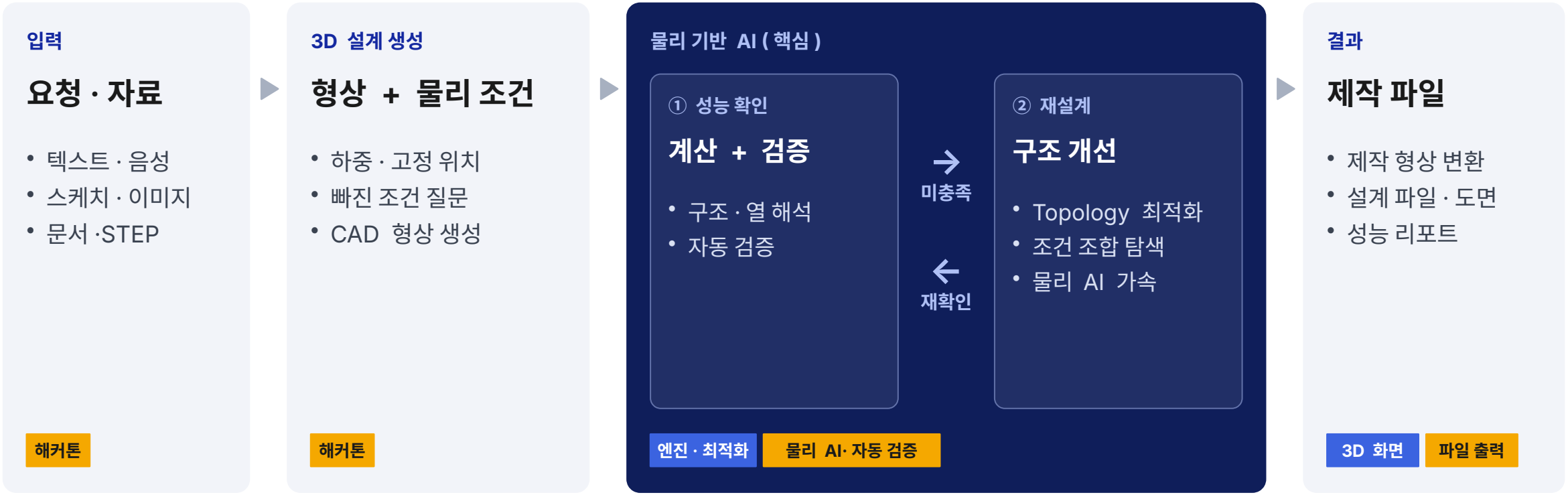
③ 결과 자동 검증
항목별 검증 근거 제시 , 미확인 결과 구분

핵심 기술과 차별점 : 세 기술로 입력부터 결과까지 하나의 과정으로 연결

핵심 기술	기존 기술	FormProof	근거
① 물리 조건 자동 정의	형상 생성 AI 는 형상만 · 생성 설계 도구는 전문가가 하중 · 고정 입력	사용자 요청을 물리 조건 (하중 · 고정 · 지킬 곳 · 목표) 으로 AI 가 자동 변환	사전 검증 : 조건 정의 → 해석 (수동 · 템플릿), 자동화는 해커톤
② 성능 확인 ⇄ 재설계 자동 반복	생성 후 해석 · 수정을 사람이 반복	물리 엔진 ·Topology 최적화로 자동 반복 , 물리 AI 로 가속	사전 검증 : 거치대 약 2 분 , AR 글래스 약 2.5 초 (가속 : 해커톤)
③ 결과 자동 검증	LLM 설계 도우미는 판단을 사람 검토에 의존	이론식 비교 · 격자 수렴 등 항목별 검증 , 미확인 결과 구분	사전 검증 : 처짐 오차 1~4%, 격자 오류 1.47 → 1.29 배 보정 (자동 실행 : 해커톤)

FormProof 프레임워크

입력 → 3D 설계 생성 (형상 + 물리 조건) → 물리 기반 AI(성능 확인 ⇄ 재설계) → 결과



사전 검증 개념 검증 완료

해커톤 해커톤 기간 개발

사용자 수정 요청 시 다시 재설계

모듈별 개발 계획과 기술 스택은 10 장 참조

핵심 기술 : 성능 확인과 재설계

물리 엔진으로 확인하고 Topology 최적화로 재설계하는 과정을 반복 , 검증을 통과한 결과만 검증 완료로 표시

물리 기반 AI 구성

물리 엔진 — 사전 검증

3D 선형 탄성 유한요소 (8 절점 육면체), 2D 정상상태 열전도 , 행렬 없는 반복 해법 (PCG)

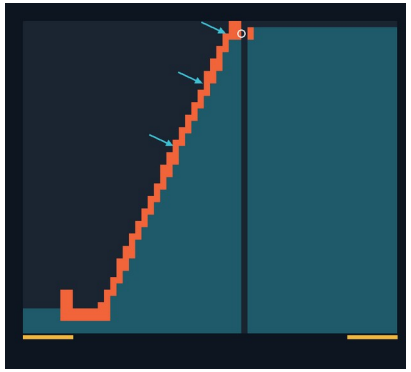
Topology 최적화 — 사전 검증

밀도법 (SIMP), 수반법 민감도 , 밀도 필터 , 재료량 제약 하 갱신 , 접이 (틈 · 힌지) 조건 반영

물리 AI 가속 — 해커톤 개발

재료 분포 → 변위 · 온도장 예측 , 최적화 과정 계산 결과로 학습 , 물리 법칙 잔차 포함 , 기준 미충족 시 정밀 계산 전환

설계 영역 정의 예 (거치대 옆판의 실제 계산 입력)



지킬 곳 폰이 닿는 면 · 받침 턱 · 힌지

비울 곳 폰 공간 · 두 다리 사이 틈

바꿀 곳 AI 가 재료를 배치하는 영역

성능 확인의 검증 항목 (사전 검증 결과)

항목	사전 검증 결과	상태
이론식 비교	외팔보 처짐 : 계산 엔진 vs 보 이론 오차 1~4%	사전 검증
격자 수렴	2 mm 결과를 1 mm 격자 (4.8 만 요소) 로 재계산 , 과대평가 보정 후 수치 제시	사전 검증
재최적화	1 mm 격자 재최적화 시 효과 크기 유지	사전 검증
공정 비교	처음 설계는 두께 · 배치를 바꾼 여러 안 중 최선안	사전 검증
실물 시험	3D 프린트 후 하중 변형 · 접이 · 착용 확인	해커톤 개발

계산 시간 (JavaScript, CPU 1 코어)

거치대 옆판 6 천 요소 ·80 회 약 2 분 · 방열판 1 만 요소 ·80 회 약 10 초

AR 글래스 다중 제약 15.6 만 조합 탐색 약 2.5 초 (근사 모델)

해커톤 목표 물리 AI 로 반복 해석 가속 , 정밀 계산 대비 속도 · 오차 측정

사전 검증 ① : 접이식 방열 스마트폰 거치대

텍스트 입력 · 구조 · 열 Topology 최적화

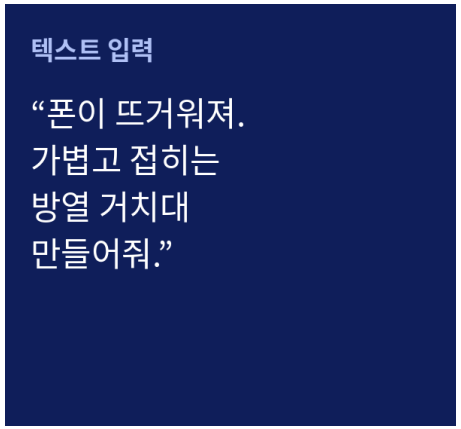
1. 입력 수동 정리
텍스트 요청

2. 3D 설계 생성 수동 · 템플릿
형상 + 물리 조건 → 처음 설계 23.4 g

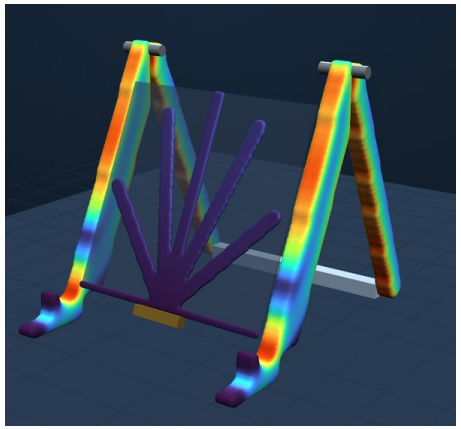
3. 성능 확인 실제 계산
3D 구조 ·2D 열 계산

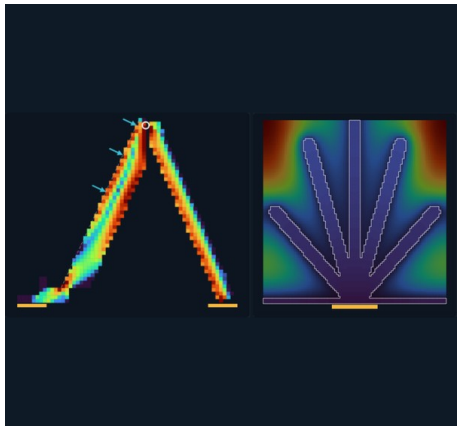
4. 재설계 실제 계산
Topology 최적화 약 2 분

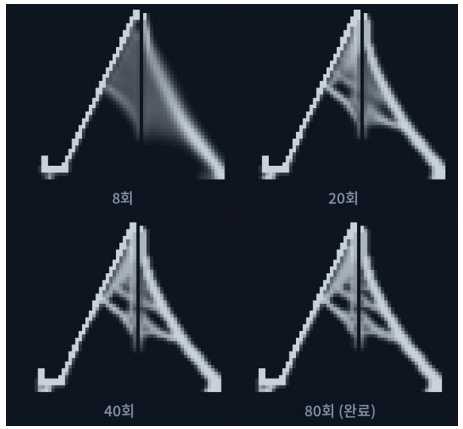
5. 결과 3D 화면
옆판 약 1/3↓ · 방열 약 70%↓



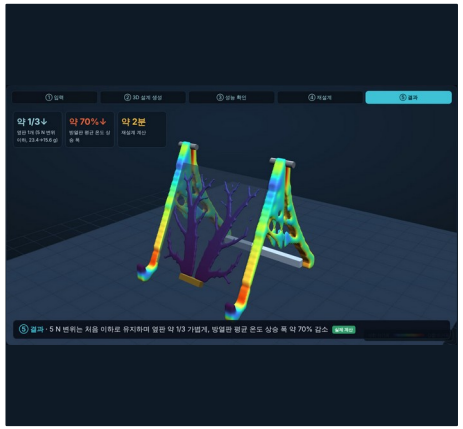
텍스트 요청


처음 설계 23.4 g


힘 집중 · 온도 확인



Topology 재설계


AI 설계 15.6 g · 영상 7 장

옆판 : 3D FEM·Topology 최적화 (1 mm 격자 재확인) 방열판 : 2D 열전도 Topology 최적화 (같은 알루미늄 양)

약 1/3↓
옆판 1 개 무게
23.4 → 15.6 g

약 1.6 배
같은 무게 기준
튼튼함

약 70%↓
방열판 평균
온도 상승 폭

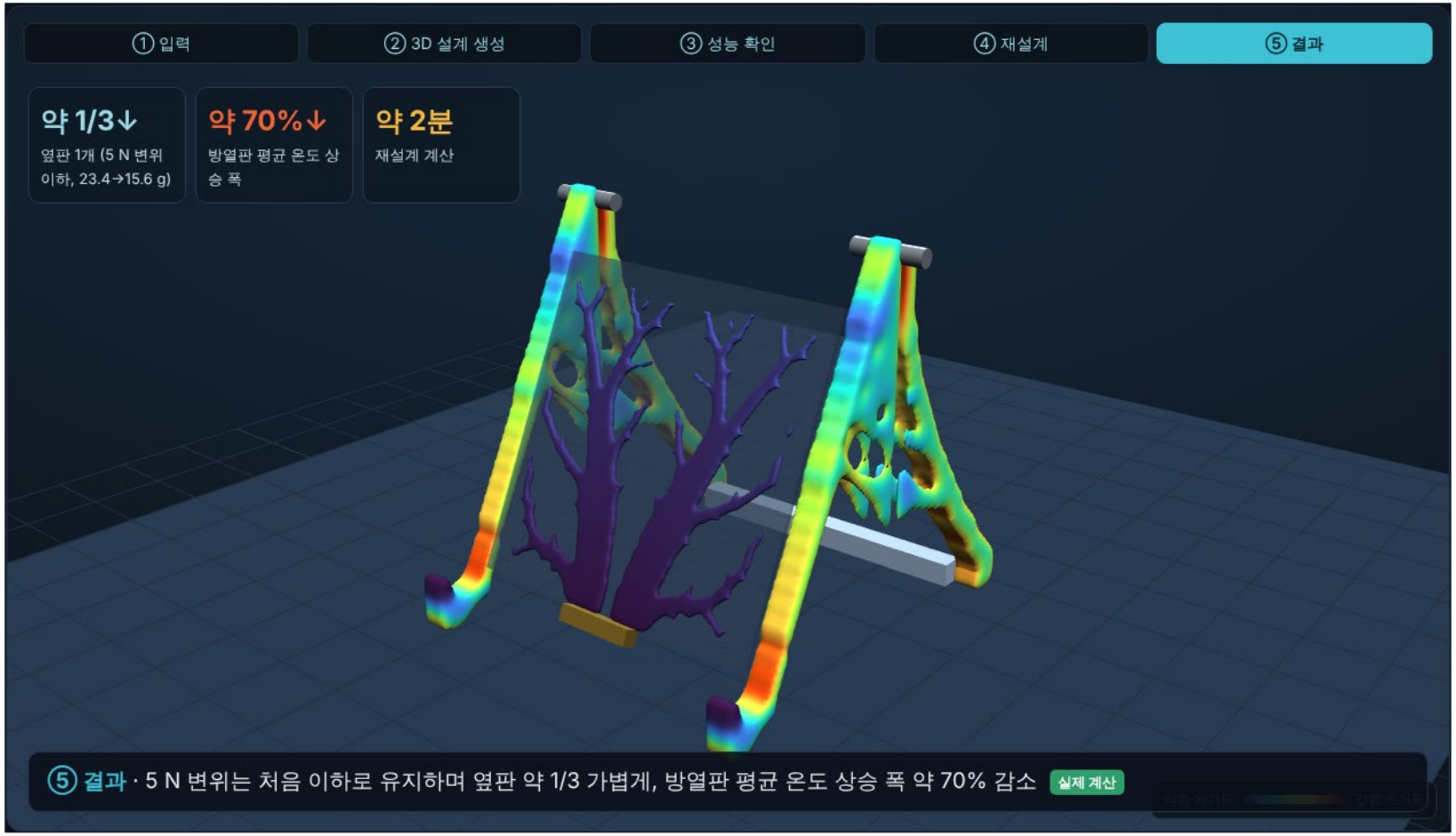
약 2 분
구조 · 열 최적화
계산 (CPU 1 코어)

약 70 mm
접었을 때
옆 깊이

3D 구조 계산 (1 mm 격자 재확인) · 2D 열전도 (대류 미반영 상대 비교) · 접이 방식은 기본 틀 · 색 : 힘 크기 (옆판), 온도 (방열판)

설계 과정 영상 : 접이식 방열 스마트폰 거치대

입력 → 3D 설계 생성 → 성능 확인 ⇄ 재설계 → 결과 (약 26 초 , 클릭하여 재생)



1. 입력 0:00

텍스트 요청 (음성 → 텍스트) 예시 화면

2. 3D 설계 생성 0:02

물리 조건 정의 → 처음 설계 23.4 g 예시 화면

3. 성능 확인 0:08

힘 · 온도 집중부 , 불필요 재료 확인 사전 검증

4. 재설계 0:11

Topology 최적화 3 → 80 회 반복 사전 검증

5. 결과 0:16

옆판 약 1/3↓ · 온도 상승 약 70%↓
접기 확인 · 파일 출력 사전 검증

※ 성능 확인 · 재설계 · 결과는 사전 검증 실제 계산 화면 , 입력 ·3D 설계 생성은 해커톤 개발 기능의 예시 화면

사전 검증 ② : 얼굴 맞춤 AR 글래스

얼굴 스캔 + 문서 입력 · 다중 물리 제약 판정과 부품 배치 탐색

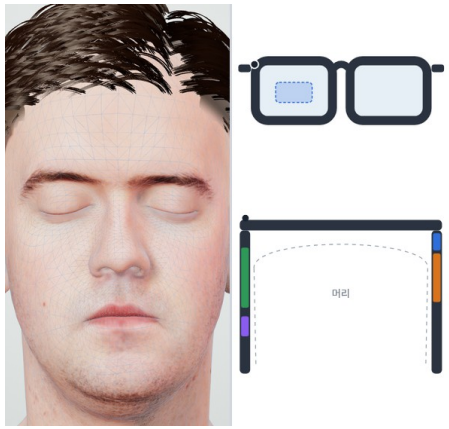
1. 입력 수동 정리
얼굴 스캔 + 조사 문서

2. 3D 설계 생성 수동 · 템플릿
형상 + 물리 조건 → 기본 설계

3. 성능 확인 실제 계산
16 개 물리 제약 판정 : 주의 4

4. 재설계 실제 계산
부품 배치 탐색 약 2.5 초

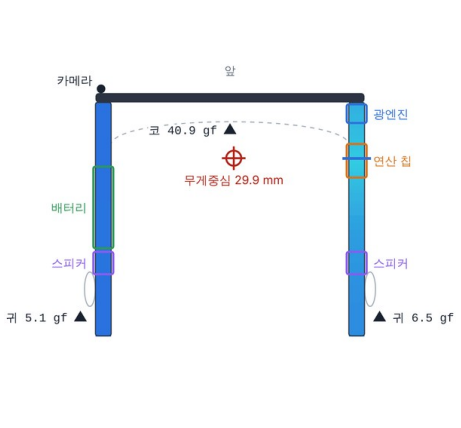
5. 결과 3D 화면
주의 4 → 2



얼굴 스캔 + 조사 문서



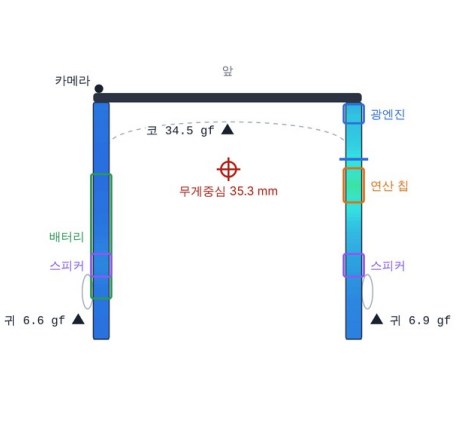
기본 설계



16 개 항목 : 주의 4



부품 배치 재설계



코 하중 40.9 → 34.5 gf

판정 항목 : 무게 균형 · 코 / 귀 하중 · 템플 발열 · 배터리 온도 · 힌지 배선 · 아이박스 정렬 · 부품 겹침 · 사용 시간 등 16 개

주의 4 → 2
16 개 항목 판정
(실패 0)

34.5 gf
코 하중 40.9 → 34.5
(허용 35 gf)

5.8 h
사용 시간 4.8 → 5.8
(목표 5 h)

32.0 °C
템플 최고 온도
(쾌적 상한 42 °C)

약 2.5 초
15.6 만 조합 탐색
(무게 48.0 g)

※ 점질량 정역학 ·1 차원 열 핀 등 1 차 근사식 (경향 비교용 , 실측 보정 전) · 기준값 : IEC 62368-1, Kim·Bahn·Yun(2021), Meta Ray-Ban Display 분해 자료 · 만족 조합이 없으면 (풀 AR 형) 위반 최소 설계와 조건 완화 제시 · 얼굴 : 공개 3D 헤드 스캔 (Lee Perry-Smith, CC BY 3.0)

활용 방안과 기대효과

문제 정의별 해결 방식과 사용자가 얻는 것

문제 정의	FormProof 의 해결 방식	활용 예 (사용자가 얻는 것)
01 3D 설계 전환 장벽	텍스트 · 음성 · 스케치 · 이미지 · 문서 ·STEP 으로 3D 설계 생성 , 빠진 조건은 AI 가 질문	맞춤 거치대 · 수납 · 정리 소품 , 케이스 낀 폰 · 얼굴 · 손 치수에 맞는 거치대 · 안경테 · 그립
02 제작 전 성능 검증	출력 전 물리 계산으로 튼튼함 · 변형 · 온도 확인	하중을 받는 선반 · 브래킷 · 차량 · 자전거 마운트 , 발열 기기 주변의 방열 거치대 · 충전 받침
03 구조 설계의 전문성	요구 성능을 유지하며 재료량 감소 , 또는 같은 재료량에서 성능 개선	휴대 · 착용 제품 경량화 , 재료 · 출력 시간 절감 , 부러진 부위를 보강한 대체 부품
04 LLM 단독의 신뢰성	입력 조건 · 결과 검증 , 미충족 시 조건 재확인 · 추가 계산	단종된 가전 부품 재제작처럼 실패 비용이 큰 제작 , 기기별 맞춤 액세서리

기대효과

사용자

설계 · 해석 숙련도와 관계없이 스마트폰 음성 · 사진만으로 성능이 확인된 제작용 설계 확보 , 재제작 · 재료 낭비 감소

기술

생성형 AI 와 물리 AI 를 하나의 설계 과정으로 결합 , 입력 조건부터 제작 형상까지 자동 검증으로 신뢰성 확보

적용 범위

치수 맞춤 제품과 기존 제품 개선 , 구조 · 열에서 광학 등 다른 성능 , 구조 · 열 동시 설계로 확대

지원 주제 부합

Efficient: 물리 AI 기반 반복 해석 가속
Trusted: 입력 조건 · 결과 자동 검증
Everyday life: 누구나 아이디어를 실제 제품으로

해커톤 개발 계획과 산출물

사전 검증된 물리 엔진 위에 입력 · 생성 · 가속 · 검증 자동화를 개발

모듈	준비 단계	기술 스택	해커톤 개발 내용
입력 처리 (이미지 · 스캔 · 문서)	해커톤 개발	다시점 3D 복원 · 문서 해석	형상 · 치수 · 기준값 추출 , 착용 미리보기
3D 설계 생성 (형상 + 물리 조건)	해커톤 개발	LLM + CadQuery (OpenCascade)	물리 조건 정의 · 조건 질문 , 치수 수정 가능한 형상 생성
물리 엔진 ·Topology 최적화	사전 검증	JavaScript FEM·SIMP (구조 · 열)	구조 · 열 동시 설계
물리 AI 가속	해커톤 개발	PyTorch	정밀 계산 대비 속도 · 오차 측정
성능 확인 검증	사전 검증	이론식 비교 · 격자 수렴	자동 실행 · 리포트화
출력 변환	3D 화면 사전 검증	three.js, CadQuery	STL·STEP· 도면 생성
실물 제작	해커톤 개발	3D 프린터 (PLA)	하중 변형 측정 · 접이 · 착용 확인

※ LLM 사용 모델은 사내 허용 모델 확인 필요 · 얼굴 사진은 생체정보로 처리 · 보관 정책 설계 필요

해커톤 산출물

FormProof 프로토타입

아이디어 · 기존 제품 입력부터 3D 설계 파일 · 도면 ·STL 출력까지 한 화면에서 동작 , 기존 제품 사례 포함

물리 AI 가속 모듈

반복 해석을 가속하는 학습 모델 (학습 미사용 사례로 정밀 계산 대비 오차 · 시간 평가)

3D 프린트 시제품

처음 설계 vs AI 재설계 출력물 (동일 하중 변형 측정 , 접이 · 착용 확인)

설계 파일 · 검증 리포트

사례별 STEP·STL· 도면과 항목별 자동 검증 결과

별첨 : 선행 기술 비교

형상 생성 AI · LLM 설계 도우미 · 전문 생성 설계 도구 · 물리 세계 모델

계열	대표 기술	하는 일	한계 (FormProof 관점)
형상 생성 AI	CAD-Coder (NeurIPS 2025)	텍스트 → CadQuery 코드, 형상 거리를 보상으로 강화학습	설명과 같은 형상이 목표, 성능은 보지 않음
형상 생성 AI	FutureCAD (arXiv, 2026.3)	LLM 이 CadQuery 코드 작성 + "윗면" 같은 표현을 실제 면에 연결	형상 정확도까지
형상 생성 AI	Zoo Zookeeper (2026.1)	프롬프트 → 편집 가능한 B-Rep·KCL 코드	공개 자료에서 성능 해석 · 재설계 미확인
형상 생성 AI	Autodesk Project Bernini	텍스트 · 이미지 → 3D 형상 (연구)	형상 생성 단계까지
LLM 설계 도우미	OpenAI ChatGPT·Codex (2026.11)	CAD· 도면 작성, 시뮬레이션 설정, 설계 검토 (레이싱팀 ·Mazda 협업)	전문가용, 제조 한계 · 공차 미반영으로 사람 검토 필요 (OpenAI 언급)
전문 생성 설계 도구	Fusion 생성형 설계 등	하중 · 고정 조건 → Topology 최적화로 구조 생성	전문가가 조건 직접 설정, 텍스트 · 사진으로 시작 불가
물리 세계 모델	Mundo (NTU 등, 2026)	사진 → 3D 공간 + 물체 움직임 시뮬레이션 (로봇 테스트)	움직임 (충돌 · 마찰) 만, 내부 변형 · 열 재설계와 제작 파일 없음

FormProof 의 위치 물리 조건 자동 정의 · 성능 확인 ⇄ 재설계 자동 반복 · 결과 자동 검증으로, 형상 생성 AI· 전문 생성 설계 도구 · 사람 검토가 나누어 맡던 과정을 하나로 이어 비전문가도 성능이 확인된 3D 설계 확보

※ 2026.11 기준 공개 자료 조사. OpenAI 는 발표를 인용한 기사 기준, Fusion 은 일반 공개 정보 기준. 출처 : NeurIPS 2025 proceedings, arXiv 2603.11831, zoo.dev, research.autodesk.com, hyper.ai, runtimewire.com, mundo-world-model.github.io